

 পাস বুক - অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিং-১

 পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১৩৫ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৫ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯১ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	গ্যাস ওয়েল্ডিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	গ্যাস কাটিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	ওয়েল্ডিং দোষত্রুটি	অতি সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (গ্যাস ওয়েল্ডিং)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (গ্যাস কাটিং) এবং অধ্যায় ১০ (ওয়েল্ডিং দোষত্রুটি)



৬ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অ্যাডভান্সড্ ওয়েল্ডিং-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ওয়েল্ডিং-এর ভূমিকা	৩-৮
২	আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া	৯-২৪
৩	গ্যাস ওয়েল্ডিং	২৫-৩৩
৪	গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর যন্ত্রপাতিসমূহ	৩৪-৩৮
৫	সোল্ডারিং এবং ব্রেজিং	৩৯-৪১
৬	গ্যাস কাটিং	৪২-৪৭
৭	রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং	৪৮-৫২
৮	গ্রাভ (জি) ও ফিলেট (এফ) ওয়েল্ডিং	৫৩-৫৭
৯	থার্মিট ওয়েল্ডিং	৫৮-৫৯
১০	ওয়েল্ডিং দোষত্রুটি	৬০-৬৪
১১	ওয়েল্ডিং জোড়ার পরীক্ষা	৬৫-৬৯
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭০-৭২

অধ্যায়-১

ওয়েল্ডিং-এর ভূমিকা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ওয়েল্ডিং (Welding) কাকে বলে?****DUET-92-93, BOF-22, NTRCA-19, PHE-18, বাকাশিবো- ১৯'পরি, ১৬, ২০, ২৪**

অথবা, ওয়েল্ডিং বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় একই বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দুটি বস্তু বা ধাতব খণ্ডকে তাপ প্রয়োগে অর্ধ গলিত বা পূর্ণ গলিত অবস্থায় এনে, চাপ প্রয়োগে বা বিনা চাপে, ফিলার মেটাল ব্যবহার করে অথবা না করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়া হয় তাকে ওয়েল্ডিং বলে।

***** ২। বেস মেটাল (Base Metal) কী?****RMSTU-21, বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৭, ১৮**

অথবা, বেস মেটাল কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল ধাতু ওয়েল্ডিং জোড়ার উপযুক্ত অর্থাৎ যে সকল মেটালদ্বয়ের মধ্যে ওয়েল্ডিং জোড় সম্পন্ন করা হয় তাকে বেস মেটাল বলে।

**** ৩। ওয়েল্ড মেটাল (Weld Metal) কী?**

অথবা, ওয়েল্ড মেটাল বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১৬'পরি, ১৭

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং এর সময় ফিলার মেটাল ও বেস মেটালের যে অংশটুকু জোড়ার কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে ওয়েল্ড মেটাল বলে।

*** ৪। ফিলার মেটাল (Filler Metal) কী?**

বাকাশিবো-২০১০, ১৪'পরি

অথবা, ফিলার মেটাল বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং এর সময় জোড়া স্থানের ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য বাহির হতে যে মেটাল সরবরাহ করা হয় তাকে ফিলার মেটাল বলে। এটি বেস মেটালের অনুরূপ বা ভিন্ন হতে পারে।

**** ৫। ওয়েল্ডাবিলিটি (Weldability) কী?**

বাকাশিবো- ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২২ ২৩

অথবা, ওয়েল্ডাবিলিটি বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ধাতব পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকার কারণে উহাকে সহজেই ওয়েল্ডিং করা যায় তাকে ওয়েল্ডাবিলিটি বলে।

*** ৬। অন্যান্য জোড়ার তুলনায় ওয়েল্ডিং জোড়ার দক্ষতা বেশি কেন?**

অথবা, রিভেট ও বোল্ট জোড়ার চেয়ে ওয়েল্ডিং জোড়া টেকশই কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১০'পরি

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং জোড়ার সময় মেটালের কণাগুলো আণবিকভাবে পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে একটি দৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধন তৈরি করে। এ জন্য ওয়েল্ডিং জোড়ার দক্ষতা বেশি হয়।

* ৭। কোল্ড ওয়েল্ডিং (Cold Welding) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯

অথবা, কোল্ড ওয়েল্ডিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যখন কোনো বাহ্যিক তাপের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে দুটি ধাতব খন্ডকে জোড়া দেওয়া হয় তখন তাকে কোল্ড ওয়েল্ডিং বলে।

*** ৮। ওয়েল্ডিং পজিশন কী ও কত প্রকার?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২৩

উত্তরঃ কার্যবস্তু বা বেসমেটালকে কিভাবে রেখে ওয়েল্ডিং করা হলে তাকে ওয়েল্ডিং পজিশন বলে। ওয়েল্ডিং পজিশন ৪ প্রকার। যথা :

- ১) ফ্লাট পজিশন (Flat Position)
- ২) আনুভূমিক বা হরিজন্টাল পজিশন (Horizontal Position)
- ৩) খাড়া বা ভার্টিক্যাল পজিশন (Vertical Position) এবং
- ৪) ওভারহেড পজিশন (Overhead Position)

**৯। ওয়েল্ডিং পেনিট্রেশন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং করার সময় গলিত ইলেকট্রোড বা ফিলার মেটাল মূল বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে যত দূর প্রবেশ করে এবং বস্তুর সাথে গলে মিশে যায় সেই গভীরতাকে ওয়েল্ডিং পেনিট্রেশন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। জোড় স্থানের বাইরের স্ট্রাকচার ছোট এবং চিকন হয় কেন? বাকাশিবো- ০৬

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং এর সময় জোড়ার স্থানে তাপমাত্রা এবং উহার বাইরের অংশের তাপমাত্রার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে বলে স্ট্রেস (stress) এর পরিবর্তন ঘটে এবং বাইরের স্ট্রাকচারের গ্রেইন স্ট্রেস বৃদ্ধি পায় যার কারণে জোড় স্থানের স্ট্রাকচার ছোট এবং চিকন হয়।

২। সিঙ্গেল পাস (Single Pass) ও মাল্টিপাস (Multipass) ওয়েল্ডিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ সিঙ্গেল পাস : যখন একবার মাত্র ওয়েল্ডিং করে জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শেষ করা হয় তাকে সিঙ্গেল পাস ওয়েল্ডিং বলে।

মাল্টি পাস : যখন একের অধিক বার ওয়েল্ডিং করে জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করা হয় তখন তাকে মাল্টি পাস ওয়েল্ডিং বলে। তবে এক্ষেত্রে একটি পাস শেষ হলে দ্বিতীয় পাস দেওয়ার আগে ওয়েল্ডিং স্লাগ (Slug) দূরীভূত করতে হয়।

৩। কয়েক পাস (Pass) ওয়েল্ডিং করলে জোড়ের মাইক্রোস্ট্রাকচার পরিশোধিত হয় কেন? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ প্রথম পাস (Pass) ওয়েল্ডিং জোড়ার স্থানে যে স্ট্রেস উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় পাস (Pass) দেওয়ার সময় তার কিছু অংশ পুনরায় বিন্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায় বলে রেসিডুয়াল স্ট্রেস (Residual Stress) হ্রাস পায়। এভাবে জোড়ার স্থানে মাইক্রোস্ট্রাকচার পরিশোধিত হয়।

* ৪। কলুমনার গ্রেইন (Columnar grain) কী এবং কেন হয়?

বাকাশিবো- ১৩, ১৫

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং জোড়ার সময় উৎপন্ন তাপ সবসময় জোড়া স্থান হতে কার্যবস্তুর ঠান্ডা অংশের দিকে প্রবাহিত হয়। এর ফলে গলনরেখার সমকোণ বারবার যে গ্রেইন (Grain) বা দানাদার স্ফটিকের সৃষ্টি হয় তাকে কলুমনার গ্রেইন বলে। সাধারণত এক পাস ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে উৎপন্ন কলুমনার গ্রেইন এর পরিমাণ বেশি হয়।

** ৫। বেস মেটাল ও ওয়েল্ড মেটালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ০৮, ২০, ২৪

উত্তরঃ নিচে বেস মেটাল ও ওয়েল্ড মেটালের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

বেস মেটাল (Base Metal)	ওয়েল্ড মেটাল (Weld Metal)
১) যে ধাতুখন্ড দ্বয়কে জোড়া দিতে হবে তাকে বেস মেটাল বলে।	১) ওয়েল্ডিং এর সময় বেস মেটালের যে অংশটুকু গলে গিয়ে জোড়ার কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে ওয়েল্ড মেটাল বলে।
২) বেস মেটালদ্বয় একই ধাতুর বা ভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে।	২) বেস মেটাল এবং অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণের মাধ্যমে ওয়েল্ড মেটাল তৈরি হতে পারে।
৩) ওয়েল্ডিং করার আগে বেস মেটাল হতে অক্সাইড, তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে হয়।	৩) ওয়েল্ডিং করার পরে জোড়ার আশেপাশে ছিঁটে যাওয়া ওয়েল্ড মেটালকে পরিষ্কার করতে হয়।

**** ৬। ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং প্রণালীর সাহায্যে যে সমস্ত জোড়া দেওয়া হয় তাকে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট বা জোড়া বলে। ওয়েল্ডিং জোড়া পাঁচ প্রকার। যথা :

- i) বাট জয়েন্ট (Butt Joint)
- ii) ল্যাপ জয়েন্ট (Lap Joint)
- iii) কর্ণার জয়েন্ট (Corner Joint)
- iv) টি জয়েন্ট (T Joint) এবং
- v) এজ জয়েন্ট (Edge Joint)

SOS

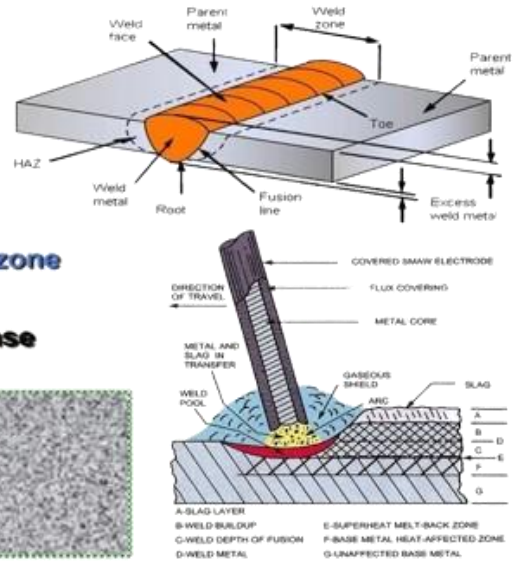
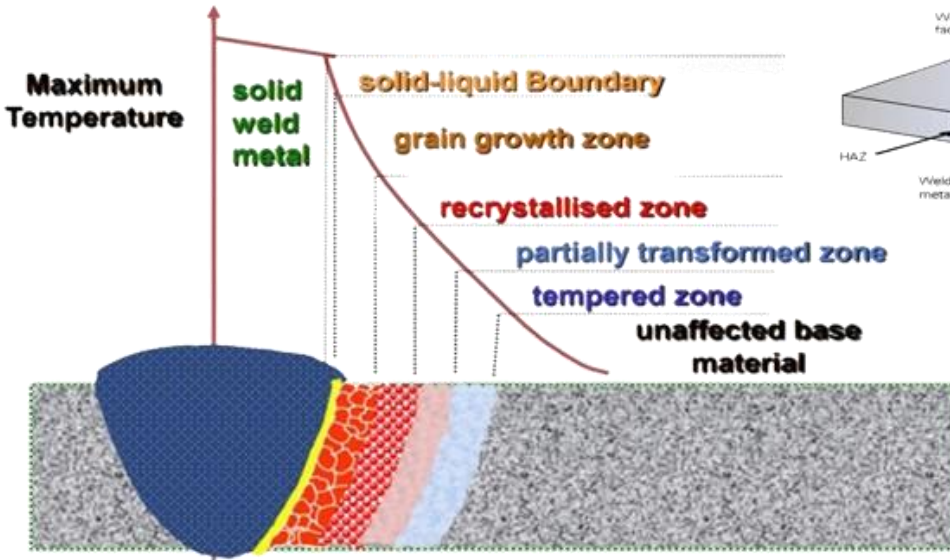
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ ওয়েল্ডিং জোড়ের স্ট্রাকচার ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ১০, ১১

অথবা, ওয়েল্ডিং জোড়ের কর্তিত অংশের স্ট্রাকচার দেখাও এবং ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ওয়েল্ডিং করার সময় দুটি ধাতু খন্ড যখন গলন তাপমাত্রায় পৌঁছে তখন উক্ত স্থানের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি হয় এবং উহার পাশের ধাতুখন্ডের তাপমাত্রার ক্রমশ কম হয়। এই ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া যে প্রকারেই করা হোক না কেন প্রতিক্ষেত্রেই সর্বাধিক গলন তাপমাত্রা ও তাপ নতিরেখার ঢালু (Temperature gradient curve) এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিচে একটি ওয়েল্ডিং জোড়ার তাপ প্রভাবিত (Heat affected zone) এলাকা তথা ওয়েল্ডিং জোড়ের কর্তিত অংশের গঠন (Structure) দেখানো হলো :



চিত্র : ওয়েল্ডিং জোড়ার তাপ প্রভাবিত এলাকা

ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ড মেটালের কেন্দ্রস্থলে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে। কারণ এ স্থানে সৃষ্ট আর্কের জন্য মূল ধাতু ও ইলেকট্রোড উভয়ই গলন তাপমাত্রায় পৌঁছায়। ফলে ইস্পাতের ফেরাইট ও পিয়ার লাইট গাঠনিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন করে মাইক্রোস্ট্রাকচারে রূপান্তরিত হয়। এর পরে সলিড-লিকুইড বাউন্ডারিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। ফলে এর পারে এলাকাতে ধাতু আর গলিত অবস্থায় থাকে না। তাই গ্রেইন গ্রোথ (Grain Growth) হওয়া শুরু করে। তখন উক্ত গঠন পরিবর্তিত হয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে থাকার কারণে গলিত ধাতুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসসমূহ ওয়েল্ডিং জোড়াকে কলুষিত বা মিশ্রিত হওয়া শুরু করে। এই গ্যাসগুলোকে বিতাড়িত করা কঠিন বিধায় জোড়া অসম সংকোচনসহ কিছু ওয়েল্ডিং ত্রুটির সৃষ্টি হয়। অপর পক্ষে ওয়েল্ডিং জোনের অভ্যন্তরভাগ ধীরে ধীরে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ পায় বলে ঠিক মাঝখানে বড় অথচ সুষম ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার দেখা যায় (চিত্র ১.৩ অনুসারে)। কিন্তু এর উপরিভাগে ছোট ও চিলড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার গঠিত হয়। তবে মূল ধাতুর হিট অ্যাফেকটেড জোনে গ্রেইন গ্রোথ সৃষ্টি হয়।

*** ২। শিল্পক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকশিৰো- ০৭, ১১, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

অথবা, “বর্তমান যুগে ওয়েল্ডিং এর ব্যবহার কমে নি বরং বেড়েছে” কথাটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ মানুষের জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কার্যক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধির পিছনে বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং সেগুলোর সফল ব্যবহার। আবার উক্ত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরিতে এক বা একাধিক ধাতব বা অধাতব অংশ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সংযোগ বিহীন কোনো পূর্ণ যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। এ সংযোজন কখনও স্থায়ীভাবে আবার কখনও অস্থায়ীভাবে করার দরকার হয়। আর স্থায়ী জোড়া দেওয়ার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো ওয়েল্ডিং (welding) জোড়া পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ধাতু খন্ডকে বৈদ্যুতিক আর্কের (Electric Arc) মাধ্যমে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে ধাতুদ্বয়কে গলিয়ে স্থায়ী জোড়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। স্থায়ী জোড়ার ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং পদ্ধতির ব্যবহার বহুদিন আগে থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান যুগেও ওয়েল্ডিং এর ব্যবহার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। যদিও তথ্য ও প্রযুক্তি সম্বলিত বিভিন্ন যন্ত্র তথা কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (CNC) মেশিনকে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর কারণ হলো ওয়েল্ডিং পদ্ধতির জোড়ার বিশেষ সুবিধা, সহজলভ্যতা এবং ব্যবহার যোগ্যতা। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের পরিবর্তে আধুনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন মেশিন যেমন, CNC রোবট (Robot) এবং আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্ট (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিখুঁত, সূক্ষ্ম এবং কার্যকরী জোড়া সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। যার প্রকৃত দৃষ্টান্ত হলো মহাকাশে উৎক্ষেপিত নভোযান,

স্যাটেলাইট, ড্রোনসহ আধুনিক সকল উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশ। এছাড়াও বড় বড় জাহাজ, টাওয়ার, ব্রীজ, ডুবোযান সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং জোড়া ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ওয়েল্ডিং এর ব্যবহার হয় না এমন কোনো উৎপাদন ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। এ জন্যই বলা হচ্ছে যে ওয়েল্ডিং এর ব্যবহার কমেই বরং বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

**** ৩। ওয়েল্ডিং পজিশন কত প্রকার ও কী কী?**

BPSC-23, বাকাশির্বো- ২০১৮, ২৩

অথবা, বিভিন্ন প্রকার ওয়েল্ডিং পজিশন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরঃ কার্যবস্তুর আকার আকৃতি এবং অবস্থান সব সময় একই রকম থাকে না অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন অবস্থানে ওয়েল্ডিং করার দরকার হয় এ দিক থেকে বিবেচনা করে ওয়েল্ডিং পজিশনকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

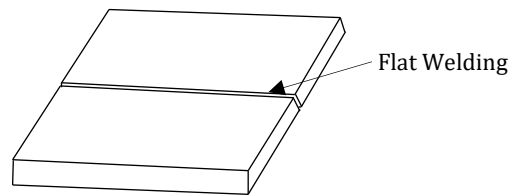
১. ফ্লাট ওয়েল্ডিং পজিশন (Flat Welding Position)

২. অনুভূমিক ওয়েল্ডিং পজিশন (Horizontal Welding Position)

৩. উলম্ব বা খাড়া ওয়েল্ডিং পজিশন (Vertical Welding Position)

এবং

৪. ওভারহেড ওয়েল্ডিং পজিশন (Overhead Welding Position)

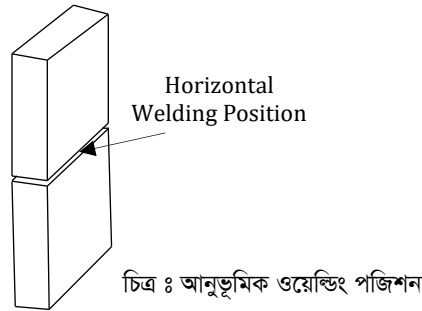


চিত্র : ফ্লাট ওয়েল্ডিং পজিশন

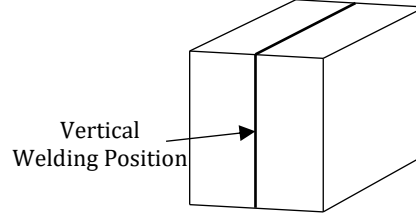
নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১) ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিং পজিশন : যখন ধাতু খন্ডদ্বয় (Workpiece) ভূমির সমান্তরালে বা অনুভূমিক রেখে এর উপর দিয়ে ওয়েল্ডিং হোল্ডারকে চালনা করে ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিং পজিশন বলে। সাধারণ কাজে দুটি ধাতব খন্ডকে এই পদ্ধতিতে জোড়া দেওয়া হয়।

২) আনুভূমিক বা হরিজন্টাল ওয়েল্ডিং পজিশন : যখন দুটি ধাতু খন্ডকে উলম্বভাবে (Vertically) রেখে ওয়েল্ড হোল্ডারকে আনুভূমিকভাবে (Horizontally) চালনা করে ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে আনুভূমিক বা হরাইজন্টাল ওয়েল্ডিং পজিশন বলে। কোনো কলামকে জোড়া দেওয়ার সময় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

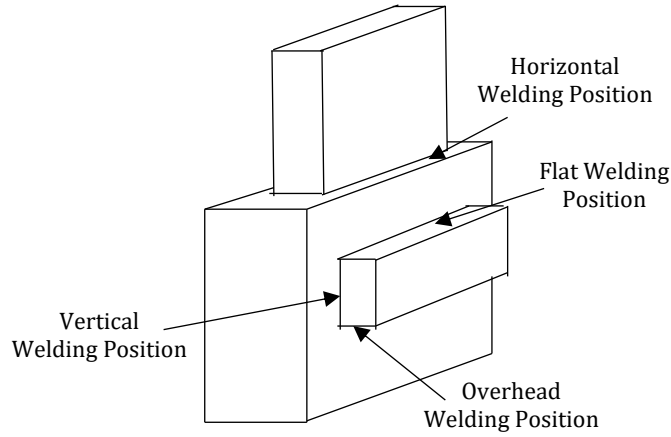


৩) উলম্ব বা খাড়া ওয়েল্ডিং পজিশন : যখন দুটি ধাতব খন্ডকে উলম্বভাবে রেখে ওয়েল্ড হোল্ডারকে উলম্বভাবে (Vertically) চালনা করে ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে উলম্ব বা খাড়া ওয়েল্ডিং পজিশন বলে। কোনো বীমকে জোড়া দেওয়ার সময় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : উল্লম্ব বা খাড়া বা ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং পজিশন

৪) ওভার হেড ওয়েল্ডিং পজিশন : যখন কার্যবস্তু বা ধাতব খন্ডটি মাথার উপর অবস্থান করে এবং ঐ অবস্থানে ভূমির সমান্তরালে ওয়েল্ডিং হোল্ডারকে চালনা করে ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে ওভারহেড ওয়েল্ডিং পজিশন বলে। সাধারণ ছাদের নীচের দিকে অথবা জাহাজের তলা জোড়া দেওয়ার সময় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : ওভারহেড পজিশনসহ সকল প্রকার ওয়েল্ডিং পজিশন